

## **ГЛАВА 10 || МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ И НАИЛУЧШИЕ СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКИЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ**

*Рассматриваются две простейшие задачи, приводящие к широко известному методу наименьших квадратов: решение переопределенных линейных алгебраических систем и подбор параметров эмпирических зависимостей. Далее ставится более общая задача аппроксимации функций обобщенными многочленами, минимизирующими среднеквадратические отклонения в той или иной метрике; показывается, с какими проблемами при этом можно столкнуться, если выполнять полиномиальную аппроксимацию на базе обычных степенных функций. Приводятся справочные данные о классических ортогональных многочленах, изучается простая схема построения системы ортогональных многочленов, выписываются конкретные формулы для получения с их помощью многочленов Фурье, аппроксимирующих заданные функции в интегральном или в точечном смыслах.*

### **10.1. ПРОСТЕЙШАЯ ОБРАБОТКА ЭМПИРИЧЕСКИХ ДАННЫХ МЕТОДОМ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ**

Рассмотрим две задачи, возникающие вне математики при изучении каких-либо закономерностей на основе наблюдений или экспериментов и приводящие к истокам широко известного и весьма популярного метода наименьших квадратов<sup>\*)</sup>. Характерной особенностью таких задач является то обстоятельство, что исходный материал для выявления тех или иных закономерностей — заведомо приближенный, в силу неточности измерительных приборов, неповторимости условий наблюдений, случайных ошибок и пр. Отсюда естественность стремления исследователей к накоплению как можно большего количества экспериментальных данных с тем, чтобы, усредняя их каким-либо образом, получить требуемые значения, как правило, небольшого числа параметров изучаемых закономерностей наиболее точно.

---

<sup>\*)</sup> Об этом методе и его создателях уже упоминалось вкратце в § 1.7.

**Задача А.** Предположим, что нужно знать значения  $m$  различных величин  $x_1, x_2, \dots, x_m$ , которые нельзя измерить непосредственно, но известно, что они находятся в линейной связи, и коэффициенты этой связи могут быть приближенно получены в результате измерений. Проведя серию из  $n$  таких измерений, имеем систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)

[illegible]

Чтобы эта система могла быть однозначно разрешимой, т.е. чтобы можно было найти единственный набор значений переменных  $x_1, x_2, \hbar, x_m$ , интересующих исследователя, число измерений  $n$  должно быть не меньшим числа неизвестных  $m$ , и при этом ранг матрицы системы должен в точности совпадать с  $m$ . В силу того, что все числа  $a_{ij}$  и  $b_i$  в (10.1) (или часть из них) являются экспериментальными данными, получаемое таким путем однозначное решение может сильно отличаться от однозначного же решения, находящегося таким же образом с помощью другой серии экспериментов или наблюдений.

Поэтому число  $n$  в системе (10.1) берут заведомо бóльшим, чем  $m$ , и рассматривают переопределенную, как правило, несовместную СЛАУ. Поскольку такая система в общем случае не имеет решения в привычном понимании, в то время как по смыслу исходной задачи решение должно существовать, следует каким-то образом обобщить понятие решения СЛАУ и получить метод его нахождения.

С этой целью будем искать набор  $x_1^*, x_2^*, \hbar, x_m^*$  значений переменных  $x_1, x_2, \hbar, x_m$  не такой, который обращал бы каждое из уравнений системы (10.1) в тождество, а при котором была бы минимальной сумма квадратов отклонений значений левых частей уравнений (10.1) от правых (иначе, квадратов невязок). Это означает, что вектор  $(x_1^*; x_2^*; \hbar; x_m^*)$  должен быть решением задачи минимизации

$$r_1^2 + r_2^2 + \hbar + r_n^2 \rightarrow \min,$$

где  $r_i := a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{im}x_m - b_i$ .

Очевидно, минимизируемая функция

$$\Phi(x_1, x_2, \hbar, x_m) := \sum_{i=1}^n (a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \hbar + a_{im}x_m - b_i)^2,$$

Выполняя дифференцирование, приходим к линейной же системе

[illegible]

$$\left\{ \begin{aligned} &\left( \sum_{i=1}^n a_{i1}^2 \right) x_1 + \left( \sum_{i=1}^n a_{i2} a_{i1} \right) x_2 + \hbar + \left( \sum_{i=1}^n a_{im} a_{i1} \right) x_m = \sum_{i=1}^n b_i a_{i1}, \\ &\left( \sum_{i=1}^n a_{i1} a_{i2} \right) x_1 + \left( \sum_{i=1}^n a_{i2}^2 \right) x_2 + \hbar + \left( \sum_{i=1}^n a_{im} a_{i2} \right) x_m = \sum_{i=1}^n b_i a_{i2}, \\ &\dots\dots\dots \\ &\left( \sum_{i=1}^n a_{i1} a_{im} \right) x_1 + \left( \sum_{i=1}^n a_{i2} a_{im} \right) x_2 + \hbar + \left( \sum_{i=1}^n a_{im}^2 \right) x_m = \sum_{i=1}^n b_i a_{im}. \end{aligned} \right. \quad (10.2)$$

Такой способ решения переопределенных систем называется **методом наименьших квадратов** (МНК), а вектор  $(x_1^*; x_2^*; \dots; x_m^*)$  по отношению к исходной системе (10.1) называется **нормальным псевдорешением** (более подробно об этом обобщении понятия решения можно узнать, знакомясь с теорией и методами решения некорректных задач, см. § 1.7, а также [11, 28, 33, 34, 41, 93, 128, 148, 175, 194]).

**Пример 10.1.** Пусть определению подлежат две величины  $x_1$  и  $x_2$ , связь между которыми задается тремя равенствами:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 8.5, \\ 2x_1 + x_2 = 6.7, \\ x_1 + 3x_2 = 11.1, \end{cases} \quad (10.3)$$

и пусть правые части уравнений (10.3) — заведомо приближенные числа. Совершенно очевидно, что эта система противоречива, т.е. не имеет решения в обычном смысле. Для получения ее нормального псевдорешения, т.е. решения в смысле метода наименьших квадратов, составим новую систему по типу (10.2) при  $m = 2$ ,  $n = 3$ :

$$\begin{cases} 6x_1 + 7x_2 = 33, \\ 7x_1 + 14x_2 = 57. \end{cases}$$

Решив последнюю, получаем пару  $x_1^* = 1.8$ ,  $x_2^* \approx 3.171$ , не удовлетворяющую никакому отдельно взятому уравнению данной системы (10.3) и, в то же время, устраивающую систему в целом в оговоренном смысле. Геометрическое представление о найденном решении можно получить из рис. 10.1.

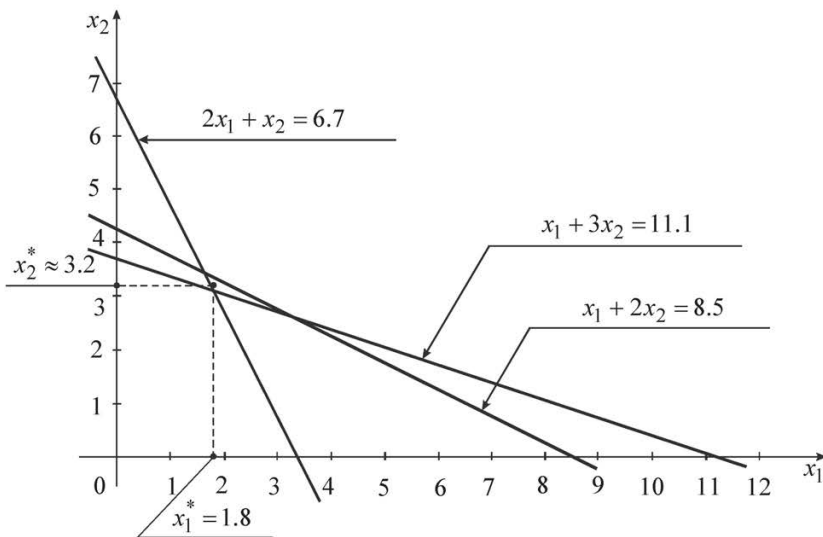


Рис. 10.1. Геометрическая интерпретация системы (10.3) и ее нормального псевдорешения

**Замечание 10.1.** Геометрические образы уравнений системы (10.3) не изменяются при умножении левых и правых частей уравнений на одинаковые отличные от нуля числа, т.е. можно считать, что преобразованная таким способом система в этом смысле эквивалентна исходной. Однако находимые методом наименьших квадратов нормальные псевдорешения эквивалентных в указанном смысле систем будут различаться. Например,

если второе уравнение системы (10.3) умножить на 100, т.е. заменить уравнением

$$200x_1 + 100x_2 = 670,$$

а первое и третье оставить неизменными, то система вида (10.2) для такого случая есть

$$\begin{cases} 40002x_1 + 20005x_2 = 134019.6, \\ 20005x_1 + 10013x_2 = 67050.3. \end{cases}$$

Решая ее, получаем псевдорешение  $\tilde{x}_1 \approx 1.756$ ,  $\tilde{x}_2 \approx 3.188$ , близкое к найденному выше, но все же отличное от него.

Невязки  $r_i$  двумерных линейных уравнений можно интерпретировать как отклонения точки от прямых в тех случаях, когда их уравнения приводятся к нормальному виду. Деля каждое уравнение данной системы на квадратный корень из суммы квадратов его коэффициентов, приходим сначала к нормализованной системе

$$\begin{cases} \frac{1}{\sqrt{5}}x_1 + \frac{2}{\sqrt{5}}x_2 = \frac{8.5}{\sqrt{5}}, \\ \frac{2}{\sqrt{5}}x_1 + \frac{1}{\sqrt{5}}x_2 = \frac{6.7}{\sqrt{5}}, \\ \frac{1}{\sqrt{10}}x_1 + \frac{3}{\sqrt{10}}x_2 = \frac{11.1}{\sqrt{10}}, \end{cases}$$

из нее, как и выше, получаем однозначно разрешимую систему

$$\begin{cases} 1.1x_1 + 1.1x_2 = 5.49, \\ 1.1x_1 + 1.9x_2 = 8.07, \end{cases}$$

решение которой  $\bar{x}_1 \approx 1.766$ ,  $\bar{x}_2 \approx 3.225$  имеет хорошую геометрическую интерпретацию: сумма квадратов расстояний от точки  $(\bar{x}_1; \bar{x}_2)$  до всех прямых, определяемых уравнениями данной системы (10.3), меньше, чем от любой другой точки  $(x_1; x_2)$ .

Ответ на вопрос о том, стоит ли искать такое оптимальное псевдорешение с помощью нормализации уравнений данной системы, или составлять систему вида (10.2) непосредственно из данной системы, или проводить перед ее составлением некоторое предварительное масштабирование (усиливающее или уменьшающее роль отдельных связей между искомыми величинами), в конкретных случаях зависит от содержательного смысла коэффициентов и неизвестных СЛАУ (10.1).

**Задача Б.** Предположим, что между независимой переменной  $x$  и зависимой переменной  $y$  имеется некая неизвестная функциональная связь  $y = f(x)$ . Эта связь отображается таблицей

|     |       |       |         |       |
|-----|-------|-------|---------|-------|
| $x$ | $x_0$ | $x_1$ | $\hbar$ | $x_n$ |
| $y$ | $y_0$ | $y_1$ | $\hbar$ | $y_n$ |

приближенных значений  $y_i \approx f(x_i)$ , получаемых в ходе наблюдений или экспериментов. Требуется дать приближенное аналитическое описание этой связи, т.е. подобрать функцию  $\varphi(x)$



представляющей необходимые условия экстремума функции  $\Phi(a_1, a_2, \hbar, a_m)$ , в силу ее специфики, являющиеся и достаточными условиями ее минимума.

Если функция  $\varphi(x, a_1, a_2, \hbar, a_m)$  есть линейная функция относительно своих параметров  $a_1, a_2, \hbar, a_m$ , то система (10.4) тоже будет линейной; в общем случае (10.4) — нелинейная система, что влечет за собой определенные трудности при ее решении. Спасительным в последней ситуации является тот факт, что обычно при задании семейств функций, аппроксимирующих реальные зависимости, число параметров берется небольшим (2 – 3), причем какие-то из этих параметров могут входить линейным образом.

В зависимости от характера табличных данных, изучаемого с помощью их изображения в соответствующей системе координат или с помощью некоторых прикидочных расчетов (см., например, [58, 62]), при обработке результатов экспериментов часто используют те или иные из следующих двухпараметрических семейств функций:

$$\begin{aligned} y &= ax + b, & y &= a + b \ln x & (y &= a + b \lg x), \\ y &= ax^b, & y &= ae^{bx} & (y &= a \cdot 10^{bx}), \\ y &= a + \frac{b}{x}, & y &= \frac{1}{ax + b}, & y &= \frac{x}{ax + b}; \end{aligned}$$

реже применяются трехпараметрические семейства

$$\begin{aligned} y &= ax^2 + bx + c, & y &= ax^b + c, \\ y &= ae^{bx} + c & (y &= a \cdot 10^{bx} + c); \end{aligned}$$

при изучении периодических явлений применяют тригонометрические функции.

В качестве примера рассмотрим ситуацию, когда есть основания считать, что значения  $x_i$  и соответствующие им приближенные значения  $y_i$  отражают некую линейную зависимость. Тогда, полагая

$$\varphi(x, a, b) = ax + b,$$

находим  $\frac{\partial \varphi}{\partial a} = x$ ,  $\frac{\partial \varphi}{\partial b} = 1$ , и для вычисления параметров этой функции  $\varphi$  составляем систему типа (10.4):

$$\begin{cases} \sum_{i=0}^n (ax_i + b - y_i) \cdot x_i = 0, \\ \sum_{i=0}^n (ax_i + b - y_i) \cdot 1 = 0. \end{cases}$$

Упрощая ее, приходим к стандартной СЛАУ

$$\begin{cases} \left( \sum_{i=0}^n x_i^2 \right) a + \left( \sum_{i=0}^n x_i \right) b = \sum_{i=0}^n x_i y_i, \\ \left( \sum_{i=0}^n x_i \right) a + (n+1)b = \sum_{i=0}^n y_i \end{cases} \quad (10.5)$$

с симметричной квадратной матрицей коэффициентов и заведомо однозначным решением  $\begin{pmatrix} a^* \\ b^* \end{pmatrix}$ .

Заметим, что вместо того, чтобы решать нелинейные системы, получающиеся из (10.4) при поиске параметров конкретных семейств функций, когда эти параметры входят туда нелинейным образом, можно попытаться сначала л и н е а р и з о в а т ь подбираемую зависимость.

Пусть, например, в качестве аппроксимирующей  $f(x)$  функции берется экспоненциальная функция

$$\varphi(x, a, b) = ae^{bx}. \quad (10.6)$$

Найдя ее частные производные

$$\frac{\partial \varphi}{\partial a} = e^{bx}, \quad \frac{\partial \varphi}{\partial b} = abe^{bx},$$

видим, что подстановка этой функции и ее производных по параметрам в (10.4) приведет к нелинейной относительно параметра  $b$  системе. Чтобы не решать нелинейных уравнений, поступим так.

Прологарифмируем равенство

$$ae^{bx} = y,$$

получив при этом

$$\ln a + bx = \ln y,$$

введем новый параметр  $A := \ln a$  и пересчитаем данную таблицу, переведя значения  $y_i$  в  $Y_i := \ln y_i$ . По таблице

|     |       |       |         |       |
|-----|-------|-------|---------|-------|
| $x$ | $x_0$ | $x_1$ | $\hbar$ | $x_n$ |
| $Y$ | $Y_0$ | $Y_1$ | $\hbar$ | $Y_n$ |

методом наименьших квадратов находим оптимальные параметры  $A^*$  и  $b^*$  линейной функции  $Y = A + bx$  (полагая  $\varphi_1(x, A, b) = A + bx$ , пользуемся системой (10.5), считая там  $a = b$ , а  $b = A$ ). После этого вычисляем оптимальное значение  $a^* = e^{A^*}$  параметра  $a$  исходной зависимости (10.6) и записываем итоговый результат

$$f(x) \approx a^* e^{b^* x}.$$

**Замечание 10.2.** К методу наименьших квадратов могут привести и иные соображения. Например, в курсах математической статистики к нему приходят, изучая корреляционные и функциональные зависимости при наличии случайных ошибок [30, 83, 121 и др.].

## 10.2. ОБОБЩЕННЫЕ МНОГОЧЛЕНЫ НАИЛУЧШИХ СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКИХ ПРИБЛИЖЕНИЙ

Вернемся к общей постановке задачи аппроксимации функций.

Пусть аппроксимируемая функция  $f(x)$  и аппроксимирующая функция  $\varphi(x)$  непрерывны на отрезке  $[a, b]$  и аппроксимация должна производиться так, чтобы функция  $\varphi(x)$  «в среднем хорошо описывала» поведение функции  $f(x)$  при  $x \in [a, b]$ . Будем здесь постоянно иметь в виду две аппроксимационные ситуации: первая, это когда функция  $f(x)$  считается (по крайней мере, теоретически) известной в любой точке  $x$  отрезка  $[a, b]$ , и близость между  $f(x)$  и  $\varphi(x)$  понимается в интегральном смысле, и вторая, когда  $f(x)$  известна (причем приближенно) только в  $n+1$  точках  $x_0, x_1, \dots, x_n$  отрезка  $[a, b]$ , в которых и производится согласование  $f(x)$  с  $\varphi(x)$  подобно тому, как это делалось при рассмотрении задачи Б в предыдущем параграфе. В связи с этим, будем параллельно рассматривать:

а) пространство  $C_L[a, b]$  непрерывных на  $[a, b]$  функций со скалярным произведением

$$(f, \varphi)_{C_L[a, b]} := \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \varphi(x) dx, \quad (10.7)$$

метрикой (расстоянием)

$$\rho(f, \varphi)_{C_L[a, b]} := \sqrt{\frac{1}{b-a} \int_a^b (f(x) - \varphi(x))^2 dx} \quad (10.8)$$

и нормой

$$\|f\|_{C_L[a, b]} := \rho(f, 0)_{C_L[a, b]} = \sqrt{(f, f)_{C_L[a, b]}} = \sqrt{\frac{1}{b-a} \int_a^b f^2(x) dx};$$

б) пространство  $\mathbb{R}_{n+1}[a, b]$  сеточных функций, определенных в точках  $x_i \in [a, b]$  ( $i = 0, 1, \dots, n$ ), со скалярным произведением

$$(f, \varphi)_{\mathbb{R}_{n+1}[a, b]} := \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n f(x_i) \varphi(x_i), \quad (10.9)$$

метрикой

$$\rho(f, \varphi)_{\mathbb{R}_{n+1}[a, b]} := \sqrt{\frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n (f(x_i) - \varphi(x_i))^2} \quad (10.10)$$

и нормой

$$\|f\|_{\mathbb{R}_{n+1}[a, b]} := \rho(f, 0)_{\mathbb{R}_{n+1}[a, b]} = \sqrt{(f, f)_{\mathbb{R}_{n+1}[a, b]}} = \sqrt{\frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n f^2(x_i)}.$$

Введенные указанным способом метрики (10.8) и (10.10) характеризуют близость функций  $f(x)$  и  $\varphi(x)$  в пространствах  $C_L[a, b]$  и  $\mathbb{R}_{n+1}[a, b]$  соответственно; по отношению к приближенному равенству  $f(x) \approx \varphi(x)$  при  $x \in [a, b]$  они представляют собой *интегральную* и *точечную* (дискретную) *среднеквадратические ошибки*.

В силу того, что

$$\sum_{i=0}^n (f(x_i) - \varphi(x_i))^2 = \min \Leftrightarrow \rho(f, \varphi)_{\mathbb{R}_{n+1}[a, b]} = \min$$

и

$$\int_a^b (f(x) - \varphi(x))^2 dx = \min \Leftrightarrow \rho(f, \varphi)_{C_L[a, b]} = \min,$$

можно сказать, что применение метода наименьших квадратов к аппроксимации функции  $f(x)$  функцией  $\varphi(x)$  заданного семейства означает подбор такой функции  $\varphi(x)$ , которая минимизирует среднеквадратическую погрешность приближенного равенства  $f(x) \approx \varphi(x)$  в интегральном или в точечном смысле; в связи с этим, она называется *наилучшим среднеквадратическим приближением*  $f(x)$  на заданном семействе функций.

Рассмотрим, к чему сводится процесс построения наилучших среднеквадратических приближений в одном конкретном, но достаточно общем случае, когда аппроксимирующая  $f(x)$  функция  $\varphi(x)$  представляет собой линейную комбинацию нескольких других, вообще говоря, более простых (базисных) функций.

Пусть  $\{\varphi_j(x)\}_{j=0}^m$  — некоторая заданная на  $[a, b]$  система линейно независимых функций. *Обобщенным многочленом* будем называть функцию

$$Q_m(x) := c_0 \varphi_0(x) + c_1 \varphi_1(x) + \dots + c_m \varphi_m(x), \quad (10.11)$$

где  $c_0, c_1, \dots, c_m$  — произвольные вещественные числа (коэффициенты обобщенного многочлена). Поскольку функции  $\varphi_j(x)$  считаются заданными, построение *обобщенного многочлена наилучшего среднеквадратического приближения* для данной функции  $f(x)$  сводится к нахождению оптимального набора  $c_0^*, c_1^*, \dots, c_m^*$  коэффициентов  $Q_m(x)$  в (10.11) на основе метода наименьших квадратов, т.е. к решению задач минимизации:

$$\sum_{i=0}^n (c_0 \varphi_0(x_i) + c_1 \varphi_1(x_i) + \hbar + c_m \varphi_m(x_i) - f(x_i))^2 \rightarrow \min \quad (10.12)$$

— в дискретном случае;

$$\int_a^b (c_0 \varphi_0(x) + c_1 \varphi_1(x) + \hbar + c_m \varphi_m(x) - f(x))^2 dx \rightarrow \min \quad (10.13)$$

— в непрерывном случае.

Для первой из этих задач, т.е. для (10.12), необходимые (и достаточные) условия выражаются системой

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=0}^n \varphi_0(x_i) (c_0 \varphi_0(x_i) + c_1 \varphi_1(x_i) + \hbar + c_m \varphi_m(x_i) - f(x_i)) = 0, \\ \sum_{i=0}^n \varphi_1(x_i) (c_0 \varphi_0(x_i) + c_1 \varphi_1(x_i) + \hbar + c_m \varphi_m(x_i) - f(x_i)) = 0, \\ \dots\dots\dots \\ \sum_{i=0}^n \varphi_m(x_i) (c_0 \varphi_0(x_i) + c_1 \varphi_1(x_i) + \hbar + c_m \varphi_m(x_i) - f(x_i)) = 0. \end{array} \right. \quad (10.14)$$

После элементарных преобразований она может быть переписана в терминах скалярных произведений (см. (10.10)):

[illegible]

Если сеточные функции  $\varphi_j(x_i)$  образуют систему линейно независимых элементов пространства  $\mathbb{R}_{n+1}[a, b]$ , то полученная симметричная линейная алгебраическая система (10.15), называемая *нормальной системой МНК*, имеет заведомо отличный от нуля определитель (это известный определитель Грама [3, 13, 57]), и значит, однозначно разрешима. Следовательно, при заданном базисе  $\{\varphi_j\}$  путем решения системы (10.15) можно найти единственный обобщенный многочлен

$$Q_m^*(x) := c_0^* \varphi_0(x) + c_1^* \varphi_1(x) + \hbar + c_m^* \varphi_m(x)$$

такой, что  $f(x) \approx Q_m^*(x)$  при  $x \in [a, b]$  с наименьшей среднеквадратической ошибкой

$$\rho(f, Q_m^*(x)) = \sqrt{\frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n (f(x_i) - Q_m^*(x_i))^2}. \quad (10.16)$$

Вернемся вновь на начальный этап построения обобщенного многочлена наилучшего среднеквадратического приближения, но теперь уже в интегральном смысле. Легко убедиться, что записав для задачи (10.13) необходимые условия, т.е. получив интегральный аналог системы (10.14), от нее приходим к той же самой нормальной системе МНК (10.15), только скалярные произведения здесь расшифровываются с помощью формулы (10.7). Для той же  $f(x)$  и при том же базисе  $\{\varphi_j\}$ , ввиду различий в скалярных произведениях (10.7) и (10.9), решение системы (10.15) в этом случае дает, вообще говоря, уже другой (возможно, «близкий» к  $c_0^*, c_1^*, \hbar, c_m^*$ ) оптимальный набор  $\tilde{c}_0, \tilde{c}_1, \hbar, \tilde{c}_m$  коэффициентов (10.11) и приводит к представлению

$$f(x) \approx \tilde{Q}_m(x) = \tilde{c}_0 \varphi_0(x) + \tilde{c}_1 \varphi_1(x) + \hbar + \tilde{c}_m \varphi_m(x)$$

с наименьшим среднеквадратическим отклонением

$$\rho(f, \tilde{Q}_m(x)) = \sqrt{\frac{1}{b-a} \int_a^b (f(x) - \tilde{Q}_m(x))^2 dx} \quad (10.17)$$

(т.е. гарантируется, что  $\rho(f, \tilde{Q}_m(x))_{C_L[a,b]} \leq \rho(f, Q_m(x))_{C_L[a,b]}$ , где  $Q_m(x)$  — произвольная функция вида (10.11)).

**Замечание 10.3.** Множители  $\frac{1}{b-a}$  в скалярном произведении (10.7)

и  $\frac{1}{n+1}$  в (10.9) введены только ради удобства трактовки величин  $\rho(f, \varphi)$  в (10.8) и в (10.10) как среднеквадратических ошибок приближенного равенства  $f(x) \approx \varphi(x)$ . Пользуясь более привычными формулами скалярных произведений (без этих множителей), в итоге все равно пришли бы к той же системе (10.15) (проверьте!). Так что в дальнейшем под скалярными произведениями в нормальных системах МНК могут пониматься обычные интегральные и точечные (евклидовы) скалярные произведения, в то время как при подсчете среднеквадратических погрешностей (т.е. в формулах (10.16), (10.17)) эти множители обязаны присутствовать.

Анализируя СЛАУ (10.15), приходим к выводу, что она чрезвычайно упрощается в случае, когда базисные функции  $\varphi_j(x)$  образуют на  $[a, b]$  ортогональную систему.

Как известно, взаимная ортогональность функций из множества  $\{\varphi_j(x)\}_{j=0}^m$  означает, что  $(\varphi_j, \varphi_k) = 0$  при любых  $k \neq j$ . Следовательно, коэффициенты  $c_0, c_1, \hbar, c_m$  обобщенного многочлена наилучшего среднеквадратического приближения (10.11) могут быть сразу выписаны из превратившейся в диагональную системы (10.15), а именно:

$$(10.18)$$

Еще проще построение таких  $U$  многочленов, когда система  $\{\varphi_j(x)\}_{j=0}^m$  — ортонормированная. Тогда  $\|\varphi_j\|=1$ , и из (10.18) следует, что  $c_j = (\varphi_j, f)$  при любом  $j \in \{0, 1, \dots, m\}$ , т.е. аппроксимация функции  $f(x)$  обобщенным многочленом Фурье имеет вид

$$(10.19)$$

называются *отрезками тригонометрических рядов Фурье*.

### 10.3. О НОРМАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ МНК ПРИ ПОЛИНОМИАЛЬНОЙ АППРОКСИМАЦИИ

Возьмем в качестве базисных функций для обобщенного многочлена (10.11) степенные функции

$$\varphi_0 = 1, \quad \varphi_1 = x, \quad \varphi_2 = x^2, \quad \dots, \quad \varphi_m = x^m.$$

В таком случае он превращается в обычный многочлен степени  $m$  канонического вида:

$$(10.20)$$

$$\int_0^1 (P_m(x) - f(x))^2 dx.$$
$$(\varphi_i, \varphi_j) = \int_0^1 x^i \cdot x^j dx = \int_0^1 x^{i+j} dx = \frac{1}{i+j+1},$$
[illegible]
$$\mathbf{H}_{m+1} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{r},$$
$$\mathbf{r} := \begin{pmatrix} \int_0^1 f(x) dx \\ \int_0^1 x f(x) dx \\ \dots \dots \dots \\ \int_0^1 x^m f(x) dx \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \mathbf{H}_{m+1} := \left( \frac{1}{i+j-1} \right)_{i,j=1}^{m+1}$$

417

Зная, что число обусловленности характеризует чувствительность СЛАУ к ошибкам в исходных данных, т.е. фактически служит коэффициентом увеличения относительных погрешностей, которые неизбежны при переводе обыкновенных дробей в десятичные и при вычислении интегралов в правой части системы (10.21) в процессе ее решения, можно сделать вывод о непригодности использования базиса из степенных функций для построения многочленов наилучших среднеквадратических приближений сколько-нибудь высоких степеней.

$$(\varphi_k, \varphi_j) = \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n x_i^{k+j}, \quad (\varphi_k, f) = \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n x_i^k f(x_i)$$
$$\left\{ \begin{aligned} c_0 + \left( \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n x_i \right) c_1 + \hbar + \left( \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n x_i^m \right) c_m &= \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n f(x_i), \\ \left( \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n x_i \right) c_0 + \left( \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n x_i^2 \right) c_1 + \hbar + \left( \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n x_i^{m+1} \right) c_m &= \\ &= \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n x_i f(x_i), \\ \dots\dots\dots \\ \left( \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n x_i^m \right) c_0 + \left( \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n x_i^{m+1} \right) c_1 + \hbar + \left( \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n x_i^{2m} \right) c_m &= \\ &= \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n x_i^m f(x_i). \end{aligned} \right. \quad (10.22)$$



точек согласования  $(n+1)$  было не меньшим числа отыскиваемых параметров  $(m+1)$ . При этом очевидно, что случай  $m = n$  замыкает теорию полиномиальной аппроксимации по методу наименьших квадратов на теорию лагранжевой интерполяции.

## 10.4. СИСТЕМЫ ОРТОГОНАЛЬНЫХ МНОГОЧЛЕНОВ

Имея в виду, что нас интересует, в первую очередь, полиномиальная аппроксимация функций, и при этом показаны недостатки степенных функций для их использования в качестве базисных при построении многочленов наилучших среднеквадратических приближений (§ 10.3) и отмечены достоинства ортогональных многочленов в этой роли (§ 10.2), приведем некоторые сведения справочного характера о последних.

**Многочлены Лежандра**  $\chi_n(x)$  — наиболее употребительные из классических ортогональных многочленов и единственные, для которых условие их ортогональности на отрезке  $[-1, 1]$  выполняется «в чистом виде», т.е. через равенство нулю скалярного произведения вида

$$(f, \varphi) := \int_{-1}^1 f(x)\varphi(x)dx, \quad (10.23)$$

а именно:

$$\int_{-1}^1 \chi_k(x)\chi_j(x)dx = \begin{cases} 0, & \text{если } k \neq j, \\ \frac{2}{2k+1}, & \text{если } k = j. \end{cases} \quad (10.24)$$

Для многочленов Лежандра известна явная, порождающая их, **формула Родрига**<sup>\*)</sup>

$$\chi_n(x) := \frac{1}{n! 2^n} \cdot \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n. \quad (10.25)$$

Положив  $\chi_0 = 1$  и найдя по формуле (10.25)  $\chi_1 = x$ , все последующие многочлены Лежандра можно получать один за другим с помощью рекуррентной формулы

$$(n+1)\chi_{n+1}(x) - (2n+1)x\chi_n(x) + n\chi_{n-1}(x) = 0. \quad (10.26)$$

---

<sup>\*)</sup> Родриг (Родригес) Бенжамен Оленд (1794–1851) — французский математик. Появление формулы Родрига (10.25) датируется 1814 годом.

При  $n = 1, 2, 3, \hbar$  из нее имеем соответственно:

$$\chi_2 = \frac{1}{2}(3x^2 - 1),$$

$$\chi_3 = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x),$$

$$\chi_4 = \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3),$$

$$\chi_5 = \frac{1}{8}(63x^5 - 70x^3 + 15x) \quad \text{и т.д.}$$

Сравнивая многочлены Лежандра с рассмотренными в гл. 9 многочленами Чебышева, можно обнаружить, что их сходство — не только внешнее. Эти многочлены характеризует ряд одинаковых свойств. Например, как и многочлены Чебышева, многочлены Лежандра  $n$ -й степени имеют на отрезке  $[-1, 1]$  ровно  $n$  различных действительных корней (см. свойство 9.1). В то же время, как и многочлены Лежандра, многочлены Чебышева  $T_n(x)$  относятся к числу классических ортогональных многочленов, но ортогональность здесь понимается в более широком смысле — это **ортогональность с весом**. А именно, условие ортогональности многочленов Чебышева  $T_n(x)$  на отрезке  $[-1, 1]$  имеет вид

$$\int_{-1}^1 T_k(x) \cdot T_j(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \begin{cases} 0, & \text{если } k \neq j, \\ \frac{\pi}{2}, & \text{если } k = j \neq 0, \\ \pi, & \text{если } k = j = 0. \end{cases}$$

Наряду с многочленами  $T_n(x)$ , называемыми также **многочленами Чебышева первого рода**, ортогональными на  $(-1, 1)$  являются и **многочлены Чебышева второго рода**  $U_n(x)$ , определяемые через  $T_n(x)$ , а именно:

$$U_n(x) := \frac{1}{n+1} T'_{n+1}(x) = \frac{\sin[(n+1)\arccos x]}{\sin \arccos x}.$$

Многочлены Лежандра и многочлены Чебышева первого и второго рода принадлежат одному семейству **многочленов Якоби**, ортогональных на конечном промежутке  $(a, b)$  с некоторой весовой функцией  $p(x) > 0$  определенного вида (для многочленов Лежандра  $p(x) \equiv 1$ ) и задаваемых формулой, обобщающей формулу Родрига (10.25) [132 и др.].

**Многочлены Лагерра**<sup>\*)</sup>  $L_n(x)$  определим требованием их ортогональности на промежутке  $[0, +\infty)$  с весовой функцией  $e^{-x}$ , а именно, условием

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} L_k(x) \cdot L_j(x) dx = \begin{cases} 0, & \text{если } k \neq j, \\ (k!)^2, & \text{если } k = j. \end{cases}$$

Как и предыдущие ортогональные многочлены, многочлены Лагерра удовлетворяют рекуррентному соотношению типа (10.26)

$$L_{n+1}(x) - (2n+1-x)L_n(x) + n^2 L_{n-1}(x) = 0, \quad (10.27)$$

где  $n \in N$ ,  $L_0 := 1$ ,  $L_1 := -x+1$ . Отсюда легко получить несколько первых многочленов Лагерра:

$$\begin{aligned} L_2 &= x^2 - 4x + 2, \\ L_3 &= -x^3 + 9x^2 - 18x + 6, \\ L_4 &= x^4 - 16x^3 + 72x^2 - 96x + 24, \\ L_5 &= -x^5 + 25x^4 - 200x^3 + 600x^2 - 600x + 120 \quad \text{и т.д.} \end{aligned}$$

Заметим, что под тем же обозначением  $L_n(x)$  в литературе может встретиться многочлен  $\frac{1}{n!} L_n(x)$ . Кроме того, следует упомянуть, что существуют ортогональные многочлены Лагерра несколько более общего вида; в частности, ортогональность может пониматься с весовой функцией  $p(x) = x^\alpha e^{-x}$ , где  $\alpha > -1$  (в рассмотренном случае  $\alpha = 0$ ).

**Многочлены Эрмита**<sup>\*\*)</sup>   $H_n(x)$  ортогональны на всей числовой оси с весом  $p(x) = e^{-x^2}$ . Они удовлетворяют интегральному условию ортогональности

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} H_k(x) \cdot H_j(x) dx = \begin{cases} 0, & \text{если } k \neq j, \\ 2^k k! \sqrt{\pi}, & \text{если } k = j, \end{cases}$$

и рекуррентному соотношению

$$H_{n+1}(x) - 2xH_n(x) + 2nH_{n-1}(x) = 0, \quad (10.28)$$

<sup>\*)</sup> Лагéрр Эдмон Никола (1834–1886) — французский математик.

<sup>\*\*)</sup>  Не надо путать определяемые здесь ортогональные многочлены Эрмита с рассмотренными ранее интерполяционными многочленами Эрмита (см. § 8.8). Обозначение  $H_n(x)$  (как и  $L_n(x)$ ) несет в этой книге двойную нагрузку.

где  $n \in \mathbb{N}$ ,  $H_0 := 1$ ,  $H_1 := 2x$ . Подставляя в (10.28) последовательно  $n = 1, 2, \dots$ , находим первые многочлены Эрмита:

$$H_2 = 4x^2 - 2,$$

$$H_3 = 8x^3 - 12x,$$

$$H_4 = 16x^4 - 48x^2 + 12,$$

$$H_5 = 32x^5 - 160x^3 + 120x \quad \text{и т.д.}$$

Как видим, они имеют такую же структуру, как и многочлены Чебышева.

Ортогональные многочлены Якоби, Лагерра и Эрмита обладают рядом общих свойств. Все они являются решениями одного семейства обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка. Все ортогональные многочлены  $P_n(x)$  одной и той же системы линейно независимы и удовлетворяют трехчленному рекуррентному соотношению вида

$$\alpha_n P_{n+1}(x) + (\beta_n - x) P_n(x) + \gamma_n P_{n-1}(x) = 0, \quad (10.29)$$

содержащему в себе, как легко убедиться, соотношения (10.26), (10.27), (10.28), а также (9.2), для конкретных многочленов Лежандра, Лагерра, Эрмита и Чебышева соответственно. Все  $n$  корней ортогональных многочленов  $P_n(x)$  — простые и находятся на промежутке ортогональности; при этом корни многочлена  $P_n(x)$  разделяются корнями многочлена  $P_{n-1}(x)$  [187].

Более подробные сведения об ортогональных многочленах и их свойствах можно найти в специальной, справочной, учебной и даже научно-популярной литературе [19, 90, 109, 132, 169, 187].

## 10.5. ПРОСТАЯ ПРОЦЕДУРА ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ОРТОГОНАЛЬНЫХ МНОГОЧЛЕНОВ

В целях полиномиальной аппроксимации функций может оказаться более удобным использование не конкретных классических ортогональных многочленов, введенных в предыдущем параграфе и жестко привязанных к конкретному скалярному произведению (они еще потребуются в дальнейшем, см. гл. 12), а последовательное построение системы многочленов, взаимно ортогональных в смысле того или иного скалярного произведения  $(\cdot, \cdot)$ , фиксируемого в конкретных ситуациях.

Итак, будем строить такую систему многочленов  $\{q_k\}_{k=0}^m$ , что:

- 1)  $q_0 := 1$ ;

- 2)  $q_k = q_k(x)$  — многочлен степени  $k$  с коэффициентом 1 при старшей степени  $x$ ;
- 3)  $(q_k, q_j) = 0$  при любых  $j \neq k$  (при этом заведомо  $(q_k, q_k) = \|q_k\|^2 \neq 0$ ).

Эта система будет получаться последовательным подсоединением к заданному ее элементу  $q_0 := 1$  многочленов повышающихся на единицу степеней, ортогональных всем предыдущим.

Полагая  $q_1 := x - \alpha_1$ , из условия  $q_1 \perp q_0$ , т.е. из  $(q_1, q_0) = 0$ , по свойствам скалярного произведения имеем

$$(x, q_0) - \alpha_1(q_0, q_0) = 0,$$

откуда получаем выражение коэффициента  $\alpha_1$ :

$$\alpha_1 = \frac{(x, q_0)}{(q_0, q_0)}. \quad (10.30)$$

Далее воспользуемся тем фактом, что рассмотренные выше классические ортогональные многочлены удовлетворяют трехчленному рекуррентному соотношению (10.29) с некоторыми наборами параметров  $\alpha_n, \beta_n, \gamma_n$ . В силу договоренности о том, что здесь будут строиться ортогональные многочлены  $q_k(x)$  со старшим членом  $x^k$ , можно ограничиться меньшим числом параметров и попытаться находить  $(k+1)$ -й многочлен  $q_{k+1}(x)$  по уже известным многочленам  $q_{k-1}(x)$  и  $q_k(x)$  по формуле

$$q_{k+1} = xq_k - \alpha_{k+1}q_k - \beta_k q_{k-1}, \quad (10.31)$$

которая будет полностью определять дальнейший процесс построения  $q_2, q_3, q_4, \dots$ , если будут известны законы вычисления коэффициентов  $\alpha_{k+1}$  и  $\beta_k$  при  $k = 1, 2, 3, \dots$ .

Сначала убедимся, что формула (10.31) «работает» при  $k=1$ . Для этого нужно показать, что в равенстве  $q_2 = xq_1 - \alpha_2 q_1 - \beta_1 q_0$  можно однозначно найти коэффициенты  $\alpha_2$  и  $\beta_1$  так, чтобы многочлен  $q_2$  был ортогонален одновременно многочленам  $q_0$  и  $q_1$ . Имеем:

$$\begin{cases} (q_2, q_0) = 0, \\ (q_2, q_1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (xq_1, q_0) - \alpha_2(q_1, q_0) - \beta_1(q_0, q_0) = 0, \\ (xq_1, q_1) - \alpha_2(q_1, q_1) - \beta_1(q_0, q_1) = 0. \end{cases}$$

Но многочлен  $q_1$ , благодаря (10.30), таков, что  $(q_1, q_0) = 0$ ; поэтому из последней системы сразу получаем

$$\beta_1 = \frac{(xq_1, q_0)}{(q_0, q_0)}, \quad \alpha_2 = \frac{(xq_1, q_1)}{(q_1, q_1)}.$$

Предположим, что уже построены многочлены  $q_0, q_1, \hbar, q_k$  такие, что имеет место их попарная ортогональность:

$$q_i \perp q_j \quad \forall i, j \in \{0, 1, \hbar, k\} : i \neq j. \quad (10.32)$$

Беря многочлен  $q_{k+1}$  в форме (10.31), покажем, что он заведомо ортогонален каждому из многочленов от  $q_0$  до  $q_{k-2}$  независимо от значений коэффициентов  $\alpha_{k+1}$  и  $\beta_k$ , и найдем эти значения из требования ортогональности многочлена  $q_{k+1}$  многочленам  $q_{k-1}$  и  $q_k$ .

Для этого сначала рассматриваем скалярные произведения  $(q_{k+1}, q_j)$  при  $j = 0, 1, \hbar, k-2$ :

$$(q_{k+1}, q_j) = (xq_k, q_j) - \alpha_{k+1}(q_k, q_j) - \beta_k(q_{k-1}, q_j).$$

В этом равенстве имеем  $(q_k, q_j) = 0$  и  $(q_{k-1}, q_j) = 0$ , в силу договоренности (10.32), а равенство нулю скалярного произведения  $(xq_k, q_j)$  можно установить на основе равенства  $(xq_k, q_j) = (q_k, xq_j)$ , очевидного, по крайней мере, для используемых здесь скалярных произведений вида (10.7), (10.9) (для которых в выражении скалярного произведения степенных функций  $(x^k, x^j)$  применимо их свойство  $x^k \cdot x^j = x^{k+j}$ ). Действительно, так как при  $j \leq k-2$  степень многочлена  $xq_j$  не превосходит  $k-1$  и так как ортогональные многочлены  $q_j$  линейно независимы, то многочлен  $xq_j$  может быть представлен в виде линейной комбинации многочленов  $q_0, q_1, \hbar, q_{j+1}$  с некоторыми коэффициентами  $\gamma_0, \gamma_1, \hbar, \gamma_{j+1}$ , и значит,

$$(q_k, xq_j) = \gamma_0(q_k, q_0) + \gamma_1(q_k, q_1) + \hbar + \gamma_{j+1}(q_k, q_{j+1}) = 0,$$

поскольку  $j+1 \leq k-1$  и выполняется условие (10.32).

Далее, из требования  $(q_{k+1}, q_{k-1}) = 0$ , т.е. из

$$(xq_k, q_{k-1}) - \alpha_{k+1}(q_k, q_{k-1}) - \beta_k(q_{k-1}, q_{k-1}) = 0,$$

учитывая, что  $(q_k, q_{k-1}) = 0$ , находим

$$\beta_k = \frac{(xq_k, q_{k-1})}{(q_{k-1}, q_{k-1})}, \quad (10.33)$$

и из требования  $(q_{k+1}, q_k) = 0$ , т.е. из

$$(xq_k, q_k) - \alpha_{k+1}(q_k, q_k) - \beta_k(q_{k-1}, q_k) = 0,$$

аналогично получаем

$$\alpha_{k+1} = \frac{(xq_k, q_k)}{(q_k, q_k)}. \quad (10.34)$$

Таким образом, завязывая воедино выведенные для выражения (10.31) формулы коэффициентов (10.30), (10.33) и (10.34), приходим к следующей *итерационной процедуре получения ортогональных многочленов все повышающихся степеней*:

$$q_{k+1}(x) = xq_k(x) - \frac{(xq_k(x), q_k(x))}{(q_k(x), q_k(x))}q_k(x) - \frac{(xq_k(x), q_{k-1}(x))}{(q_{k-1}(x), q_{k-1}(x))}q_{k-1}(x), \quad (10.35)$$

$$\text{где } k = 1, 2, \dots; \quad q_0(x) \equiv 1, \quad q_1(x) = x - \frac{(x, q_0(x))}{(q_0(x), q_0(x))}.$$

## 10.6. АППРОКСИМАЦИЯ ФУНКЦИЙ МНОГОЧЛЕНАМИ ФУРЬЕ

Резюмируя результаты §§ 10.2 и 10.5, приходим к выводу, что построение многочлена  $m$ -й степени  $Q_m(x)$ , осуществляющего *наилучшее среднеквадратическое приближение* для заданной функции  $f(x)$ , можно выполнить достаточно просто и численно устойчиво, представляя ее отрезком ряда Фурье:

$$f(x) \approx Q_m(x) = \sum_{j=0}^m c_j q_j(x), \quad (10.36)$$

где попарно ортогональные многочлены  $q_j(x)$  можно получать итерационным процессом (10.35), а коэффициенты Фурье суть (см.(10.18))

$$c_j = \frac{(q_j(x), f(x))}{(q_j(x), q_j(x))}. \quad (10.37)$$

Те или иные конкретные аппроксимации  $f(x)$  типа (10.36) получаются фиксированием тех или иных конкретных скалярных произведений.

Например, аппроксимируя функцию  $f(x)$  на отрезке  $[a, b]$  многочленом  $Q_m(x)$  (10.36) таким образом, чтобы минимизиро-

валось определенное равенством (10.8) среднеквадратическое отклонение многочлена  $Q_m(x)$  от данной функции  $f(x)$ , в формулах (10.35) и (10.37) нужно использовать интегральное скалярное произведение (10.7) (с множителем  $\frac{1}{b-a}$  или без него, что не играет роли). В результате в представлении (10.36) многочлены  $q_j(x)$  должны получаться последовательно, начиная с  $q_0(x) \equiv 1$ ,

$$q_1(x) = x - \frac{\int_a^b x dx}{\int_a^b dx} = x - \frac{a+b}{2}, \quad \text{рекуррентным равенством}$$

$$q_{k+1}(x) = xq_k(x) - \frac{\int_a^b xq_k^2(x)dx}{\int_a^b q_k^2(x)dx}q_k(x) - \frac{\int_a^b xq_k(x)q_{k-1}(x)dx}{\int_a^b q_{k-1}^2(x)dx}q_{k-1}(x)$$

при  $k=1, 2, \hbar, m-1$ , а коэффициенты  $c_j$  должны вычисляться

$$\text{по формуле } c_j = \frac{\int_a^b q_j(x)f(x)dx}{\int_a^b q_j^2(x)dx} \quad \text{при } j=0, 1, \hbar, m.$$

Рассмотрим теперь случай, когда функция  $f(x)$  задана таблицей своих значений в точках  $x_0 < x_1 < \hbar < x_n$  отрезка  $[a, b]$ . Для аппроксимации этой сеточной функции многочленом Фурье степени  $m$  при  $m \leq n$  на основе формул (10.35)–(10.37) используем евклидово скалярное произведение (10.9) (опять-таки с множителем  $\frac{1}{n+1}$  или без него), согласно которому, например,

$$(q_0, q_0) = \sum_{i=0}^n 1 = n+1, \quad (x, q_0) = \sum_{i=0}^n x_i, \quad \text{т.е. } \alpha_1 = \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n x_i, \quad \text{и т.д.}$$

Если при этом степень  $m$  аппроксимирующего многочлена  $Q_m(x)$  жестко зафиксирована, то этот случай не имеет принципиального отличия от предыдущего. А именно, начиная с

$$q_0(x) \equiv 1, \quad q_1(x) = x - \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n x_i, \quad c_0 = \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n f(x_i), \quad (10.38)$$

при  $k=1, 2, \hbar, m-1$  вычисляем коэффициенты

$$\alpha_{k+1} = \frac{\sum_{i=0}^n x_i q_k^2(x_i)}{\sum_{i=0}^n q_k^2(x_i)}, \quad \beta_k = \frac{\sum_{i=0}^n x_i q_k(x_i) q_{k-1}(x_i)}{\sum_{i=0}^n q_{k-1}^2(x_i)} \quad (10.39)$$

и с их помощью конструируем многочлены  $q_2(x)$ ,  $q_3(x)$ , ...,  $q_m(x)$  по формуле

$$q_{k+1}(x) = xq_k(x) - \alpha_{k+1}q_k(x) - \beta_k q_{k-1}(x); \quad (10.40)$$

затем при  $j = 1, 2, \hbar$ ,  $m$  вычисляем коэффициенты Фурье

$$c_j = \frac{\sum_{i=0}^n q_j(x_i) f(x_i)}{\sum_{i=0}^n q_j^2(x_i)} \quad (10.41)$$

для их подстановки в выражение (10.36).

Заметим, что при  $m = n$  получаемый таким образом многочлен Фурье  $Q_n(x)$  наилучшего среднеквадратического приближения сеточной функции  $f(x)$  на  $[a, b]$  должен совпасть с соответствующим интерполяционным многочленом Лагранжа  $L_n(x)$  (см. (8.6)). Следовательно, *многочлен*

$$Q_n(x) = \sum_{j=0}^n c_j q_j(x)$$

*с определенными с помощью формул (10.38)–(10.41) коэффициентами  $c_j$  и ортогональными многочленами  $q_j(x)$  дает еще одну форму представления интерполяционного многочлена наряду с несколькими другими, изученными в гл. 8.*

Пусть теперь речь идет не о представлении функции  $f(x)$ , заданной таблицей своих приближенных значений  $f(x_i)$  ( $i = 0, 1, \hbar$ ,  $n$ ), многочленом  $Q_m(x)$  определенной степени  $m$ , а о вычислении ее приближенного значения  $f(\tilde{x})$  в заданной точке  $\tilde{x} \in [a, b]$ , причем считается, что  $a \approx x_0 < x_1 < \hbar < x_n \approx b$  и  $\tilde{x} \neq x_i$ .

Учитывая, что повышение степени  $m$  многочлена Фурье  $Q_m(x)$ , аппроксимирующего  $f(x)$  на  $[a, b]$ , улучшает качество аппроксимации, т.е. уменьшает величину среднеквадратической ошибки (10.16) до тех пор, пока на погрешность метода не станет существенно влиять погрешность округлений (вычислений), *есть смысл совместить процесс вычисления коэффициентов Фурье с процедурой ортогонализации в одном цикле и производить последовательное вычисление значений  $Q_0(\tilde{x})$ ,  $Q_1(\tilde{x})$ , ..., все более точно приближающих значение  $f(\tilde{x})$ . Алгоритм, реа-*

лизующий такой подход, должен предусматривать вычисление на каждом  $k$ -м шаге среднеквадратических отклонений

$$\rho_k = \sqrt{\frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n (f(x_i) - Q_k(x_i))^2}$$

и проверку их на убывание при переходе от  $k$  к  $k+1$ , проверку величин  $Q_k(\tilde{x})$  на сближение при увеличении  $k$  (т.е. того, что  $|Q_{k+1}(\tilde{x}) - Q_k(\tilde{x})| < |Q_k(\tilde{x}) - Q_{k-1}(\tilde{x})|$ ), а также того, что  $k < n$ .

Кстати, при небольшом числе узлов, т.е. при небольших значениях  $n$ , случай  $k = n$  можно использовать для проверки правильности работы алгоритма. Действительно, в этом случае многочлен  $Q_k(x) \equiv Q_n(x)$  должен стать интерполяционным, но поскольку он строился из других соображений, сравнение величины  $f(x_i) - Q_n(x_i)$  или  $\rho_n$  с нулем не тривиально (не то, что при классической интерполяции).

## УПРАЖНЕНИЯ

**10.1.** Найдите нормальное псевдорешение системы

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 1.2, \\ 3x_1 + x_2 + 7x_3 = 4.7, \\ x_1 - 4x_2 - 3x_3 = 6.1, \\ 4x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 5.2, \\ 2x_1 - 4x_2 + 3x_3 = 7.9. \end{cases}$$

**10.2.** Для функции  $y = f(x)$ , заданной таблицей

|     |      |     |      |      |      |
|-----|------|-----|------|------|------|
| $x$ | 0.5  | 1   | 1.5  | 2    | 2.5  |
| $y$ | 10.5 | 1.6 | 0.55 | 0.26 | 0.15 |

подберите подходящий вид аппроксимирующей ее нелинейной зависимости из следующих:

а)  $y = a \cdot x^b$ ; б)  $y = a \cdot e^{bx}$ ; в)  $y = a + \frac{b}{x}$ ; г)  $y = \frac{1}{a + bx}$ ,

находя методом наименьших квадратов их параметры и сравнивая между собой среднеквадратические погрешности.

**10.3.** Постройте наилучшие среднеквадратические линейные аппроксимации для функций

а)  $f(x) = \sqrt{x}$  при  $x \in [0, 1]$ ,

б)  $f(x) = \frac{1}{x}$  при  $x \in [1, 2]$ ,

в)  $f(x) = \ln(1+x)$  при  $x \in [0, 1]$

непосредственным применением метода наименьших квадратов. Сравните полученные результаты с результатами чебышевской аппроксимации (см. упр.9.5):

А) по величине среднеквадратической погрешности;

Б) по величине максимальной погрешности на заданном отрезке.

**10.4.** Функция  $y = f(x)$  задана таблицей

|     |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $x$ | 0 | 0.1   | 0.2   | 0.3   | 0.4   | 0.5   | 0.6   | 0.7   | 0.8   | 0.9   | 1.0   |
| $y$ | 0 | 0.095 | 0.182 | 0.262 | 0.337 | 0.406 | 0.470 | 0.531 | 0.588 | 0.642 | 0.693 |

Методом наименьших квадратов аппроксимируйте данную функцию  $f(x)$  функцией  $\varphi(x) = a_0 + a_1x$  по трем точкам ( $x = 0$ ,  $x = 0.5$  и  $x = 1.0$ ), по шести ( $x = 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$ ) и по всем одиннадцати точкам. Сравните результаты (в разных метриках) с результатом применения интегрального МНК, зная, что  $f(x) = \ln(1+x)$  (см. упр. 10.3, в).

**10.5.** Покажите, что матрица системы (10.22) при  $x_i = \frac{i}{n} \in [0, 1]$ ,  $m = 1$

и  $n \rightarrow \infty$  совпадает с матрицей Гильберта  $\mathbf{H}_2$ .

**10.6.** Для функций а–в упр.10.3 на заданных отрезках постройте многочлены Фурье первой и второй степени. Найдите среднеквадратические ошибки результатов. Совпадают ли построенные многочлены первой степени с линейными функциями, полученными в упр. 10.3?

## ГЛАВА 11 || ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫЕ СПЛАЙНЫ<sup>\*)</sup>

*Рассматривается высокотехнологичный способ приближения таблично заданных функций с помощью составных функций, звеньями которых служат многочлены небольших степеней, допускающие гладкую стыковку. Наряду со ставшими уже классическими естественными кубическими сплайнами, здесь изучаются интерполяционные параболические (квадратичные) сплайны, а также базисные сплайны (иначе, В-сплайны) и эрмитовы (локальные) сплайны нечетных и четных степеней. Дается представление о сглаживании эмпирических данных посредством простейших линейных фильтров и указывается на возможность построения сглаживающих сплайнов.*

### 11.1. КУСОЧНО-ПОЛИНОМИАЛЬНАЯ АППРОКСИМАЦИЯ. ЛИНЕЙНЫЕ ФИЛЬТРЫ

В тех случаях, когда промежуток  $[a, b]$ , на котором нужно подменить функцию  $f(x)$  функцией  $\varphi(x)$ , велик, и отсутствуют основания считать данную функцию  $f(x)$  достаточно гладкой при  $x \in [a, b]$ , нет смысла пытаться повышать качество ее полиномиальной аппроксимации за счет использования в роли  $\varphi(x)$  многочленов высоких степеней. Более перспективным в этих условиях является применение **кусочно-полиномиальной аппроксимации**  $f(x)$ , предполагающей, что аппроксимирующая функция  $\varphi(x)$  составляется из отдельных многочленов, как правило, одинаковой небольшой степени, определенных каждый на своей части отрезка  $[a, b]$ . При этом, если функция  $f(x)$  непрерывна и имеется достаточное количество точечной информации о ней, то можно рассчитывать приблизить ее на  $[a, b]$  сколь угодно хорошо кусочно-полиномиальной функцией  $\varphi(x)$  только за счет увеличения числа частичных промежутков, составляющих  $[a, b]$ ,

---

<sup>\*)</sup> Прочитируем абзац, с которого начинается посвященный сплайнам параграф в книге [13]:

«Способ приближения сплайнами интересен, кроме всего прочего, отношением к нему специалистов. Одни считают его универсальным методом решения проблем, стоящих перед численным анализом, и ищут применения ему в самых различных направлениях. Другие рассматривают его как очередную дань переменчивой моде. По-видимому, истина находится где-то посередине».